

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

***** ১। Flow Control বলতে কী বুঝায়?**

বাকাশিবো- ২০১০, ১১, ২৩

উত্তর : তথ্য বা ইনফরমেশন আদান-প্রদান এর গতির সামঞ্জস্যতা করানোর জন্য যে টেকনিক ব্যবহার করা হয় তাকে Flow Control বলে।

***** ২। ডাটা ফ্লো কন্ট্রোলের পদ্ধতি লেখ।**

উত্তর : ডাটা ফ্লো কন্ট্রোলের দুই ধরনের পদ্ধতি রয়েছে। যথা :

- i) Stop and Wait Flow Control এবং
- ii) Sliding-Window Flow Control.

***** ৩। ফ্রেম (Frame) কী?**

বাকাশিবো- ২০০৭

উত্তর : ফ্রেম ডাটার একক বা ইউনিট যা প্যাকেট বা ব্লক নামে পরিচিত। ফ্রেম ডাটা কমিউনিকেশনে ডাটা ট্রান্সমিট করার জন্য ব্যবহার করা হয়।



SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

১। ডাটা ফ্লো কন্ট্রোল (Data Flow Control) বলতে কী বুঝ?

উত্তর : কম্পিউটার নেটওয়ার্ক এবং ইনফরমেশন টেকনোলজির জন্য অপরিহার্য হলো ডাটা ফ্লো কন্ট্রোল। এটি দক্ষ এবং ত্রুটি মুক্ত ডাটা ট্রান্সমিশন করার জন্য ডিভাইসের বা নেটওয়ার্কের মধ্যে ডাটা প্রবাহ পরিচালনা এবং নিয়ন্ত্রণ করার কৌশলকে এবং প্রক্রিয়াগুলোকে বুঝায়। ফ্লো-কন্ট্রোল এর মূল কাজ হলো রিসিভিং প্রান্তের

Acknowledgement পাওয়ার আগে দেখা, প্রেরক কী পরিমাণ ডাটা পাঠাতে পারবে। প্রটোকলের মত ফ্লো-কন্ট্রোলও একসেট প্রসিডিউর মেনে চলে, যা প্রেরককে বলে দেয় কী পরিমাণ ডাটা রিসিভিং প্রান্তে পাঠাতে পারবে। যেকোনো রিসিভিং ডিভাইসই সীমিত গতি ও সীমিত পরিমাণ মেমরি সম্পন্ন, তাই সে আনলিমিটেড ডাটা প্রসেস করতে ও স্টোর করতে পারবে না। তাই গতি ও Store ক্ষমতা প্রেরক প্রান্তে জানিয়ে দেয় এবং প্রেরক তা অল্প পরিমাণে পাঠায় বা সাময়িকভাবে বন্ধ রাখে। তাই বলা যায় যে ডাটা আদান-প্রদান এর গতির সামঞ্জস্যতা করানোর জন্য যে পদ্ধতি তাই ডাটা ফ্লো কন্ট্রোল।

*** ২। ডাটা ফ্লো কন্ট্রোল প্রয়োজনীয়তা লেখ।

বাকশিবো- ২০২৩

উত্তর : ডাটা ফ্লো-কন্ট্রোল প্রয়োজনীয়তা নিম্নরূপ :

১. সঠিক Information : ডাটা ফ্লো-কন্ট্রোল দক্ষ এবং ত্রুটি মুক্ত ডাটা ট্রান্সমিশন নিশ্চিত করার জন্য ডিভাইসের মধ্যে বা নেটওয়ার্কের মধ্যে ডাটা প্রবাহ পরিচালনা এবং নিয়ন্ত্রণ করে।

২.Privacy and Security : ডাটা ফ্লো কন্ট্রোল ডাটার গোপনীয়তা এবং নিরাপত্তা বজায় রাখার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

৩.রিসোর্স ইউটাইলাইজেশন : ডাটা ফ্লো কন্ট্রোল মাধ্যমে প্রসেসর, মেমরি, Bandwidth এর সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা হয়।

৪.নির্ভরযোগ্যতা : ডাটা ফ্লো কন্ট্রোল ডাটার ক্ষতি রোধ করে।

৫.Error Control and Recover : ডাটার ভুল নির্ণয় ও পুনরুদ্ধার করার জন্য ডাটা ফ্লো-কন্ট্রোল ব্যবহৃত হয়।

*** ৩। Stop and Wait প্রটোকলের সুবিধা লেখ।

উত্তর : Stop and Wait প্রটোকলের সুবিধাসমূহ নিম্নরূপ :

- i) Stop and Wait প্রটোকলের সবচেয়ে বড় সুবিধা হলো এটি সহজে বুঝা যায়।
- ii) এটি বাস্তবায়ন সহজ।
- iii) এতে Data এর Privacy and Security বিদ্যমান।
- iv) কম দূরত্বে ডাটা ট্রান্সমিশনে এটি খুব ভালো।

*** 8 । Stop and Wait প্রটোকলের অসুবিধা লেখ ।

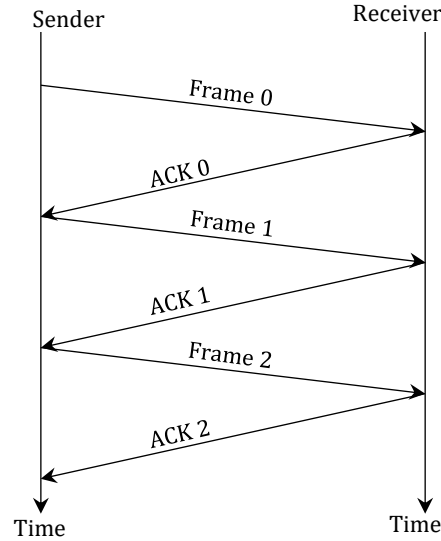
উত্তর : Stop and Wait প্রটোকলের অসুবিধাসমূহ নিম্নরূপ :

- ১) এই পদ্ধতিতে গতি কম ।
- ২) এ পদ্ধতি একক সময়ে একটি মাত্র ফ্রেম Send করতে পারে ।
- ৩) এ পদ্ধতিতে প্রতিটি ফ্রেমের জন্য Acknowledgement পাঠাতে হয় ।
- ৪) Throughput কম ।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। Stop and Wait প্রটোকলের চিত্রসহ বর্ণনা কর।

উত্তর :



চিত্র : Stop and Wait প্রটোকল

Stop and Wait প্রটোকল : ফ্লো কন্ট্রোল এর সহজতম উপায় হলো Stop and Wait Flow Control. এটি একটি সোর্স এনটিটি। একটি ফ্রেম ট্রান্সমিট করে, রিসিভিং এনটিটি ফ্রেম রিসিভ করার পরে Acknowledgement-এ পাঠায়। সোর্স অবশ্যই অপেক্ষা করবে যতক্ষণ পর্যন্ত Acknowledgement না পাবে।

অর্থাৎ Acknowledgement না পাওয়া পর্যন্ত পরবর্তী ফ্রেম পাঠাবে না। প্রায়ই বড় আকারের ডাটা ব্লক ছোট ব্লক থাকাতে অধিক ফ্রেম আকারে পাঠায়। কারণ অধিক বড় ফ্রেম হলে error এর সম্ভাবনা বেশি থাকে এবং রিট্রান্সমিশন করার প্রয়োজন হতে পারে। ছোট ফ্রেম এর এরর দ্রুত নির্ণয় সম্ভব এবং কম ডাটা রিট্রান্সমিট করার প্রয়োজন হয়।

Stop and Wait প্রটোকল ডাটা ট্রান্সমিশন হয় Unidirectional. অর্থাৎ এক সাথে ডাটা প্রেরণ ও গ্রহণ করতে পারবে না। Sender যখন ডাটা প্রেরণ করবে তখন গ্রহণ তখন করতে পারবে না। আবার Receiver যখন ডাটা গ্রহণ করবে তখন প্রেরণ করতে পারবে না। এরকম চলতে থাকে যতক্ষণ না Sender EOT (End of Transmission) ফ্রেম পাঠায়।

Sender Side দুটি কাজ করে। যথা :

- i) একই টাইমে একটি মাত্র ডাটা ফ্রেম পাঠাবে এবং
- ii) পরবর্তী ডাটা ফ্রেম তখনই পাঠাবে যখন Receiver থেকে Acknowledgement পাবে।

Receiver Side দুটি কাজ করে। যথা :

- i) Sender থেকে যে ডাটা ফ্রেম আসছে তা গ্রহণ করবে এবং
- ii) Sender কে Acknowledgement করবে যে ডাটা ফ্রেম তার কাছে পৌঁছেছে।

